

# 内核模块开发环境准备

## 一、虚拟机以及 Linux 操作系统安装

- 1、安装 VMware workstation
- 2、安装 Ubuntu -22.04.1
- 3、在 Linux 系统中添加 root 用户：sudo passwd root

## 二、编译环境准备

```
sudo apt-get install gcc
```

```
sudo apt-get install binutils
```

```
sudo apt-get install libelf-dev
```

.....

（如在编译过程中缺少相关工具，可依据系统提示安装工具包）

## 三、内核模块相关操作命令

（需 root 权限，可通过 su 或 sudo 命令获得 root 操作权限）

1. 显示已加载的内核模块：lsmod
2. 加载内核模块：insmod
3. 卸载内核模块：rmmod

## 四、开发过程中的注意事项

因涉及内核编程，可能会破坏操作系统，请在关键节点（如已准备好开发环境的系统）保存快照。